Численное дифференцирование и интегрирование

Вопрос 13

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Функция известна в конечном числе точек (измерения, численный расчёт); интеграл и производную нужно получить приближённо.
- Интегрирование сглаживает погрешности данных, дифференцирование — усиливает: это контраст всего вопроса.
- План: простейшие формулы → правило Рунге и Ричардсон → метод Гаусса → дифференцирование и его некорректность → наилучшие формулы для классов.

Формальная постановка

Вычислить $I(f) = \int_a^b \rho(x) f(x)\, dx$ по значениям f в конечном числе точек и приближённо найти f' по тем же данным.

Квадратурная формула (англ. *quadrature formula*): приближённое равенство

$$\int_a^b \rho(x)\, f(x)\, dx \approx \sum_k c_k\, f(x_k),$$

где x_k — узлы, c_k — коэффициенты; погрешность формулы — функционал

$$R(f) = \int_a^b \rho f\, dx - \sum_k c_k f(x_k).$$

Определения

Определение 1

Говорят, что квадратурная формула имеет алгебраическую степень точности m (англ. *algebraic degree of exactness*), если она точна для любого многочлена из $\mathcal{P}_m$ и не точна для некоторого многочлена степени $m+1$.

Определение 2

Квадратурная формула называется формулой интерполяционного типа (англ. *interpolatory quadrature*), если её коэффициенты получены интегрированием интерполяционного многочлена Лагранжа, построенного по её узлам.

Составная формула — сумма одной и той же формулы по частичным отрезкам сетки.

Простейшие формулы и их остатки

Теорема об остатках

Теорема 3 (остатки простейших формул)

Пусть $f \in C^{(2)}[a,b]$ (для оценок прямоугольников и трапеций) и $f \in C^{(4)}[a,b]$ (для оценки Симпсона). Тогда:

1. формула прямоугольников (средних) на частичном отрезке

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx f(x_{i-1/2})\,h, \qquad |R_i| \le \frac{M_{2,i}\,h^3}{24},$$

а составная формула прямоугольников $I \approx h\sum_{i=1}^{N} f(x_{i-1/2})$ имеет остаток

$$|R| \le \frac{M_2\,(b-a)}{24}\,h^2;$$

Теорема об остатках (окончание)

Теорема 4 (остатки простейших формул, пп. 2–3)

2. формула трапеций на частичном отрезке

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx \frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}\,h, \qquad |R_i| \le \frac{M_{2,i}\,h^3}{12},$$

а составная формула трапеций $I \approx h\left(\frac{f_0}{2} + f_1 + \cdots + f_{N-1} + \frac{f_N}{2}\right)$ *имеет остаток* $|R| \le \dfrac{M_2\,(b-a)}{12}\,h^2$;

3. формула Симпсона (парабол) на частичном отрезке

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx \frac{h}{6}\left(f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-1/2}) + f(x_i)\right), \qquad |R_i| \le \frac{M_{4,i}\,h^5}{2880},$$

а составная формула Симпсона имеет остаток $|R| \le \dfrac{M_4\,(b-a)}{2880}\,h^4$. *При этом формула Симпсона точна для любого многочлена из* $\mathcal{P}_3$.

Константы неулучшаемы

Замечание 1

Прямоугольники и трапеции имеют одинаковый порядок $O(h^2)$, но константа трапеций вдвое хуже: формула прямоугольников с узлами в серединах ячеек «угадывает» симметрию первого члена разложения Тейлора, который у трапеций приходится оценивать грубо. Левые и правые прямоугольники (узлы на гранях ячеек) симметрию теряют и имеют лишь первый порядок.

Константы в оценках неулучшаемы: для каждой из трёх формул указаны функции, на которых достигается равенство.

Схема доказательства: разложение Тейлора в середине ячейки (прямоугольники), остаток интерполяции Лагранжа (трапеции), интерполянт Эрмита H_3 и знакопостоянное ядро (Симпсон). Полностью — в конспекте.

Где ломается гладкость

Замечание 2

Все три оценки требуют гладкости: $f \in C^{(2)}$ или $f \in C^{(4)}$. Для функции с изломом посылка ломается, и измеренный порядок сходимости оказывается ниже формального: в `examples.ipynb` (пример 1) для $f(x) = \sqrt{1-x}$ на $[0, 1]$ составная формула трапеций даёт порядок $1{,}5$ вместо 2, а экстраполяция по теоретическому порядку улучшает ответ лишь в $2{,}5$ раза: разложение ошибки $ah^{3/2} + bh^2 + \dots$ показывает, что экстраполяция гасит член h^2, но лишь сокращает главный член $h^{3/2}$. Это общее правило: оценки через $\max |f^{(k)}|$ управляются наихудшей точкой отрезка.

Правило Рунге и Ричардсон

Правило Рунге

Предложение 1 (правило Рунге)

Пусть на частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ длины h_i квадратурная формула порядка m даёт значения $I_{h,i}$ и $I_{h/2,i}$ на сетках с шагами h_i и $h_i/2$, причём погрешность главного члена равна $I_i - I_{h,i} \approx c_i h_i^m$ с постоянной c_i, не зависящей от h_i. Тогда

$$I_i - I_{h/2,i} \approx \frac{I_{h/2,i} - I_{h,i}}{2^m - 1}.$$

Критерий для отрезка целиком: если на каждом частичном отрезке

$$\frac{|I_{h/2,i} - I_{h,i}|}{2^m - 1} \le \frac{\varepsilon\, h_i}{b-a}, \qquad i = 1, \dots, N,$$

то $|I - I_{h/2}| \le \varepsilon$. Шаг измельчается там, где критерий нарушен; значения f пересчитываются только в новых узлах.

Границы правила Рунге

Замечание 3

Правило Рунге опирается на существование главного члена $I_i - I_{h,i} \approx c_i h_i^m$ с h-независимой константой. При особенности подынтегральной функции внутри отрезка (излом) разложение меняет вид — степенной ряд по нецелым или иным степеням h, — и экстраполяция по формальному порядку m улучшает ответ лишь в константу раз (в примере 1 — в $2{,}5$ раза); это измерено в `examples.ipynb` (пример 1). Надёжный выход — оценивать действительный порядок по трём вложенным сеткам (процесс Эйткена, англ. *Aitken's delta-squared process*):

$$p \approx \log_2 \left| \frac{I_{h/2} - I_h}{I_{h/4} - I_{h/2}} \right|.$$

Схема доказательства: два расчёта на вложенных сетках, исключение c_i из двух асимптотических равенств. Полностью — в конспекте.

Лемма Ричардсона и метод Ромберга

Пусть $I_h = I + \sum_{j=1}^{m} a_j h^{\alpha_j} + O(h^{\alpha_{m+1}})$ – разложение погрешности. Таблица

$I_{h_k}^{(j)} = I_{h_k}^{(j-1)} + \dfrac{I_{h_k}^{(j-1)} - I_{h_{k-1}}^{(j-1)}}{q^{-\alpha_j} - 1}$ на сетках $h_k = q^k h_0$.

Лемма 5 (Ричардсон)

Пусть погрешность квадратурной суммы I_h раскладывается по степеням h с h-независимыми коэффициентами и величины $I_{h_k}^{(j)}$ построены по правилу последовательного исключения главных членов на сетках $h_k = q^k h_0, 0 < q < 1$. Тогда существуют h-независимые коэффициенты $b_l^{(j)}$ такие, что

$$I_{h_k}^{(j)} = I + \sum_{l=j+1}^{m} b_l^{(j)} h_k^{\alpha_l} + O(h_k^{\alpha_{m+1}}), \qquad j = 0, 1, \dots, m,$$

то есть после j исключений в разложении остаются члены, начиная со степени α_{j+1}.

Метод Ромберга

Метод Ромберга — частный случай экстраполяции Ричардсона (англ. *Richardson extrapolation*) для формулы трапеций.

Схема доказательства леммы: индукция по j; коэффициент при старшей степени обращается в нуль по построению рекуррентного шага. Полностью — в конспекте. Формула Эйлера:

$$I_h = I + \sum_{r=1}^{m} c_{2r}\, h^{2r} \bigl(f^{(2r-1)}(b) - f^{(2r-1)}(a)\bigr) + O(h^{2m+2}),$$

где c_{2r} — коэффициенты разложения в ряд Тейлора функции $G(h) = \frac{h}{2}\,\frac{e^h+1}{e^h-1}$. Первый столбец таблицы Ричардсона — суммы трапеций на сетках $h, h/2, h/4, \ldots$; каждый последующий столбец удваивает порядок точности.

Интерполяционный тип и Ньютон — Котес

Критерий интерполяционного типа

Теорема 6 (критерий интерполяционного типа)

Квадратурная формула $\int_a^b \rho f\,dx \approx \sum_{k=0}^n d_k f(x_k)$ точна для любого многочлена из $\mathcal{P}_n$ тогда и только тогда, когда она является формулой интерполяционного типа (то есть $d_k = c_k$, где c_k вычисляются интегрированием элементарных многочленов Лагранжа).

Схема доказательства: применить формулу к элементарным многочленам Лагранжа φ_k: с одной стороны $\int \rho\varphi_k = d_k$, с другой — c_k. Полностью — в конспекте.

Симметрия повышает точность: для чётного веса и симметричных узлов коэффициенты интерполяционной формулы попарно равны, и формула, точная на $\mathcal{P}_n$ с чётным n, точна и на $\mathcal{P}_{n+1}$. Отсюда, например, точность Симпсона на $\mathcal{P}_3$.

Ньютон — Котес и устойчивость

Формулы Ньютона — Котеса — формулы интерполяционного типа на равномерной сетке.

- при $n \geq 10$ среди коэффициентов появляются отрицательные;
- погрешность суммы $\leq \delta \sum_k |c_k|$: при неотрицательных коэффициентах $\sum_k |c_k| = \int_a^b \rho \, dx$ — не растёт с n; при разноимённых коэффициентах вычисления неустойчивы;
- вывод: точность наращивать измельчением сетки (составные формулы), а не числом узлов; лучше — выбирать узлы (метод Гаусса).

Метод Гаусса

Основная теорема

Теорема 7 (критерий формул наивысшей алгебраической степени точности)

Пусть $\rho(x) > 0$ на $[a, b]$. Квадратурная формула $\int_a^b \rho f\, dx \approx \sum_{k=1}^n c_k f(x_k)$ точна для любого многочлена из $\mathcal{P}_{2n-1}$ тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. многочлен $\omega(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k)$ ортогонален с весом ρ любому многочлену $q \in \mathcal{P}_{n-1}$, т. е.

$$\int_a^b \rho(x)\, \omega(x)\, q(x)\, dx = 0;$$

2. формула является формулой интерполяционного типа с узлами $x_1, \ldots, x_n$.

Схема доказательства: необходимость — применить формулу к произведению ωq; достаточность — деление с остатком $f = \omega q + r$ и точность на r. Полностью — в конспекте.

Свойства формул Гаусса

Теорема 8 (о корнях ортогонального многочлена)

Все корни многочлена ω степени n, ортогонального на $[a, b]$ с весом $\rho > 0$ любому многочлену степени меньше n, различны и расположены на $[a, b]$.

Теорема 9 (положительность коэффициентов)

Коэффициенты формулы Гаусса положительны: $c_k > 0, k = 1, \dots, n$.

Следствия: формулы Гаусса устойчивы при любом n (в отличие от Ньютона — Котеса); точность $2n - 1$ — наивысшая при n узлах.

Остаток формул Гаусса

Теорема 10 (остаток формул Гаусса)

Пусть $f \in C^{(2n)}[a,b]$, узлы $x_1, \dots, x_n$ — корни ортогонального многочлена ω с весом ρ, коэффициенты — по правилу интерполяционного типа. Тогда существует точка $\xi \in (a,b)$ такая, что

$$R(f) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b \rho(x)\,\omega^2(x)\,dx.$$

Схема доказательства: интерполянт Эрмита с двукратными узлами, знакопостоянное ядро $\rho\omega^2$, теорема о среднем. Полностью — в конспекте.

Формулы Эрмита

Для веса $(1-x^2)^{-1/2}$ на $[-1,1]$ ортогональным с весом многочленом является приведённый многочлен Чебышёва $\widetilde{T}_n$, поэтому

$$\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \approx \frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k), \qquad x_k = \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Это формулы Эрмита (= квадратуры Гаусса — Чебышёва); имя Эрмита закреплено и за квадратурой с весом e^{-x^2} (многочлены Эрмита) — при ответе называем оба имени. Узлы и веса для произвольного веса считаются по собственным значениям и векторам соответствующей якобиевой матрицы (алгоритм Голуба — Велша).

Численное дифференцирование

Разностные формулы

$$\frac{u_i - u_{i-1}}{h} = u'(x_i) - \frac{h}{2}\,u''(\xi_i^{(1)}), \qquad \frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u'(x_i) + \frac{h}{2}\,u''(\xi_i^{(2)}),$$

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u'(x_i) + \frac{h^2}{6}\,u'''(\xi_i^{(3)}), \qquad \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = u''(x_i) + \frac{h^2}{12}\,u^{IV}(\xi_i) + O(h^4).$$

Односторонние разности — первый порядок, центральная — второй. На неравномерной сетке формула для u'' теряет второй порядок (остаётся первый) вне узлов равномерной сетки.

Схема доказательства: разложение Тейлора с остатком в форме Лагранжа; для неравномерной сетки — подстановка разложений в производную интерполянта Лагранжа. Полностью — в конспекте.

Баланс погрешностей

Теорема 11 (баланс погрешностей)

Пусть $u \in C^{(2)}[a,b]$, $M_2 = \max|u''|$, значения u известны с погрешностью δ, и односторонняя разностная производная используется с шагом h. Тогда полная погрешность удовлетворяет оценке

$$\left| u'(x_i) - \frac{\tilde{u}_i - \tilde{u}_{i-1}}{h} \right| \le \frac{2\delta}{h} + \frac{M_2 h}{2}.$$

Минимум правой части достигается при критическом шаге $h_0 = 2\sqrt{\delta/M_2}$ и равен $2\sqrt{\delta M_2}$: дальнейшее измельчение сетки ухудшает ответ.

Схема доказательства: погрешность складывается из погрешности округления $\le 2\delta/h$ и погрешности аппроксимации $\le M_2 h/2$; минимум суммы — стандартная задача на экстремум. Полностью — в конспекте.

Замечание 4

Оценка теоремы о балансе погрешностей неулучшаема по порядку: даже опираясь на всю информацию вида $|f''| \le M$ (а не на одну разность), нельзя гарантировать точность лучше $C\sqrt{\delta M}$ с h-независимой константой C; точная граница $\sqrt{2M\varepsilon}$ для наилучшего оператора на всей прямой установлена С. Б. Стечкиным (см. раздел «наилучшие формулы» ниже и [19]). Некорректность по Адамару видна и без оценок: для $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \sin x + \varepsilon \sin \omega x$ имеем $\|f - g\|_C \le \varepsilon$ при любом ω, но $\|f' - g'\|_C = \varepsilon\omega \to \infty$. При этом само интегрирование корректно: из $\|f - g\|_C \le \delta$ следует $|\int_a^b \rho(f - g)| \le \delta \int_a^b \rho$. Контраст «интегрирование сглаживает — дифференцирование усиливает» — центральный факт вопроса.

Наилучшие формулы для классов

Постановка и два результата

Квадратурная формула хороша для класса W, если мала её погрешность наихудшего элемента класса:

$$E(W, \{p_k, x_k\}) = \sup_{f \in W} \left| \int_a^b f\,dx - \sum_k p_k f(x_k) \right|.$$

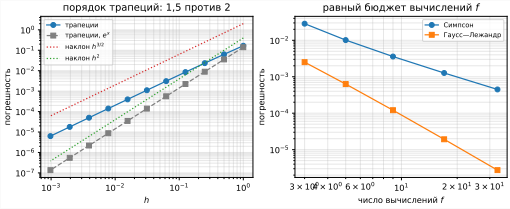
- **Периодические классы C^r:** наилучшей является формула прямоугольников с равномерными весами $p_k^* = \frac{1}{n}$ в точках $x_k^* = \frac{2k-1}{2n}$; погрешность на классе $\asymp n^{-r}$.
- **Задача Стечкина о наилучшем дифференцировании:** при $\|f - g\|_C \le \varepsilon$ и $|f''(x)| \le M$ точная граница ошибки наилучшего оператора на прямой равна $\sqrt{2M\varepsilon}$; её достигает симметричная разность с шагом $h_0 = \sqrt{2\varepsilon/M}$. Порядок $\sqrt{\varepsilon}$ неулучшаем.

Мост к теме наилучшего равномерного приближения: оценка $\left|\int_a^b f - \int_a^b \varphi\right| \le (b-a)\,\|f - \varphi\|_{C[a,b]}$ сводит качество квадратуры к качеству приближения функции.

Численная иллюстрация

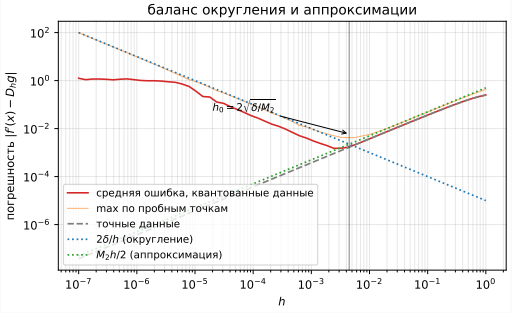
Пример 1: излом ломает порядок

- $\int_0^1 \sqrt{1-x}\,dx = 2/3$: измеренный порядок трапеций $1{,}5$ вместо 2.
- Правило Рунге недооценивает ошибку ($0{,}595$ против асимптотических $0{,}609$); Ричардсон по $p = 2$ улучшает в $2{,}5$ раза, процесс Эйткена — в 88 раз.
- При равном бюджете квадратуры Гаусса — Лежандра точнее Симпсона в 11–164 раза.



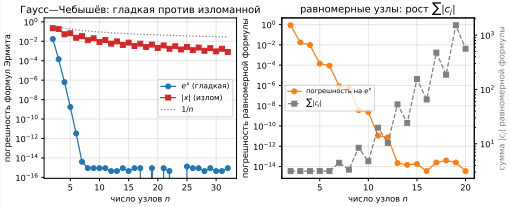
Пример 2: плато дифференцирования

- Данные с погрешностью δ (в примере $M_2 = 1$): минимум средней ошибки в окрестности $h_0 = 2\sqrt{\delta/M_2}$ величиной $\asymp 2\sqrt{\delta M_2}$; max по точкам прижимается к огибающей $2\delta/h + M_2 h/2$.
- $\|g' - f'\| = \varepsilon\omega$ при $\|g - f\| \le \varepsilon$: некорректность по Адамару.



Пример 3: формулы Эрмита против равномерных узлов

- На e^x формулы Эрмита дают машинную точность при $n = 16$; на $|x|$ порядок падает до n^{-2}.
- Равномерно-узловая интерполяционная квадратура: при $n = 16$ шесть отрицательных весов, $\sum |c_j| \approx 65$ против $\sum c_j = \pi$ — неустойчивость в духе Ньютона — Котеса.
- Узлы Голуба — Велша совпали с $\cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$ до 10^{-15}.



Задачи

Задача 1

Условие. Показать, что усреднение $S_h = \frac{4T_{h/2} - T_h}{3}$ сумм трапеций с шагами $h/2$ и h совпадает с формулой Симпсона.

Задача 1

Условие. Показать, что усреднение $S_h = \frac{4T_{h/2} - T_h}{3}$ сумм трапеций с шагами $h/2$ и h совпадает с формулой Симпсона.

Решение. Для трапеций разложение погрешности содержит только чётные степени: $T_h = I + a_2 h^2 + O(h^4)$. Тогда $\frac{1}{3}(4T_{h/2} - T_h) = I + O(h^4)$: главный член h^2 гаснет (один шаг схемы Ричардсона с $q = 1/2$, $\alpha_1 = 2$). Явная группировка коэффициентов при узлах сеток h и $h/2$ даёт веса $\frac{h}{6}(1, 4, 1)$ на отрезке — формулу Симпсона.

Задача 2

Условие. Перенести формулы Эрмита на произвольный отрезок $[a, b]$ и вывести $c_k = \pi/n$.

Задача 2

Условие. Перенести формулы Эрмита на произвольный отрезок $[a, b]$ и вывести $c_k = \pi/n$.

Решение. Линейная замена переносит узлы в $x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}$, коэффициенты не меняются. Подстановка $x = \cos\theta$ в коэффициент интерполяционного типа даёт $c_k = \frac{2^{1-n}}{\widetilde{T}_n'(x_k)}\int_0^\pi \frac{\cos n\theta}{\cos\theta - \cos\theta_k}d\theta$; рекуррентность $J_n = 2\cos\theta_k J_{n-1} - J_{n-2}$ для этого интеграла с $J_1 = \pi$, $J_0 = 0$ даёт $J_n = \pi\sin(n\theta_k)/\sin\theta_k$, откуда $c_k = \pi/n$. Полностью — в конспекте.

Где это работает

Где это работает (1/2)

Постановка	Что вычисляется	Рекомендуемая формула	Что покупается
Гладкая f, умеренная точность	$\int_a^b f$	составные трапеции или Симпсон + Рунге	простота, самонастройка шага
Гладкая f, высокая точность, малый n вычислений f	$\int_a^b \rho f$	формулы Гаусса; для веса $(1-x^2)^{-1/2}$ — формулы Эрмита	точность $2n-1$ при n узлах, устойчивость ($c_k > 0$)
f с изломом или особенностью	$\int_a^b f$	составные формулы + локальное измельчение по Рунге	порядок падает, но контролируется апостериорно

Где это работает (2/2)

Постановка	Что вычисляется	Рекомендуемая формула	Что покупается
f задана с погрешностью δ	u'	центральная разность с шагом $h_0 \asymp \sqrt{\delta / M_2}$	точность $\asymp \sqrt{\delta M_2}$ — наилучшая возможная
Интеграл в высокой размерности	$\int f\, dx$	метод Монте-Карло	скорость $N^{-1/2}$, не проклятая размерностью

Итог

Что нужно помнить

- Остатки простейших формул: $\frac{M_2 h^3}{24}$, $\frac{M_2 h^3}{12}$, $\frac{M_4 h^5}{2880}$ на частичном отрезке; константы неулучшаемы, гладкость — существенная посылка.
- Правило Рунге — апостериорная оценка по двум сеткам; при особенности нужен измеренный порядок (процесс Эйткена), а не формальный.
- Метод Гаусса: точность $2n - 1$ при n узлах, узлы — корни ортогонального многочлена, коэффициенты положительны; формулы Эрмита — частный случай для веса Чебышёва, $c_k = \pi / n$.
- Дифференцирование — некорректно по Адамару; достижимая точность $\asymp \sqrt{\delta M}$, граница Стечкина $\sqrt{2M\varepsilon}$ — неулучшаема.
- Симметрия узлов повышает степень точности; знакопостоянство весов — устойчивость сумм.